架構重建卡 09 **數列與級數** 標準版 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下） 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

等差與等比對照（a_n 是第 n 項、a_1 與 S_1 是首項、S_n 是前 n 項和、S_0 是無定義記號、d 是公差、r 是公比；n,k,i,j,s,t 是正整數項數或足碼）

	第 n 項 a_n（含從第 k 項出發）	前 n 項和 S_n	中項與足碼和性質	前提與常見陷阱	降成 / 數值例 / 地圖
① 等差數列與等差級數	後項減前項 = 公差 d：$a_n = a_1 + (n-1)d$；從第 k 項出發：$a_n = a_k + (n-k)d$（是一次函數，斜率 d）	$S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2} = \frac{n[2a_1+(n-1)d]}{2}$（首項加末項乘項數除以 2；$d \neq 0$ 時是沒有常數項的 n 的二次式，二次項係數 $\frac{d}{2}$）	等差中項：a,b,c 成等差 $\iff b = \frac{a+c}{2}$；若足碼 $i+j = s+t$，則 $a_i + a_j = a_s + a_t$；每 k 項一組的分段和仍成等差（公差變成 k^2d）	S_n 的最大最小：$d<0$（先正後負）時，S_n 最大在最後一個非負項，解 $a_n \geq 0$；$d>0$（先負後正）時，S_n 最小在最後一個非正項，解 $a_n \leq 0$	例：等差數列 $a_3 = 7$、$a_8 = 22$，求 $a_{12} \Rightarrow 34$ 例：同上，求前 10 項和 $S_{10} \Rightarrow 145$ 地圖：等差數列、等差級數和
② 等比數列與等比級數	後項除以前項 = 公比 r（$a_1, r \neq 0$）：$a_n = a_1 r^{n-1}$；從第 k 項出發：$a_n = a_k r^{n-k}$	當 $r=1$ 時，$S_n = na_1$；當 $r \neq 1$ 時，$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$（錯位相減：$S_n - rS_n$ 消掉中間項）	等比中項：a,b,c 皆不為 0 時，a,b,c 成等比 $\iff b^2 = ac$，即 $b = \pm\sqrt{ac}$（注意正負兩解，且 a,c 須同號）；若 $i+j = s+t$，則 $a_i a_j = a_s a_t$	公比 r 未知時，套 $\frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$ 前一定要先討論 $r=1$；相隔偶數個位置的兩項必同號（例如 a_1 與 $a_3 = a_1 r^2$、a_2 與 $a_6 = a_2 r^4$），相隔奇數個位置的兩項則同號或異號都可能	↪ 降成 ①：當各項為正時，取對數 $\log a_n = \log a_1 + (n-1)\log r$，等比數列的乘法就變成①等差數列的加法 例：等比數列 $a_2 = 6$、$a_5 = 48$，求 $a_7 \Rightarrow 192$ 例：等比數列 $a_1 = 3$、$r = 2$，求前 6 項和 $S_6 \Rightarrow 189$ 地圖：等比數列、等比級數和
③ 由前 n 項和 S_n 反求第 n 項 a_n	分兩段寫：當 $n=1$ 時，$a_1 = S_1$；當 $n \geq 2$ 時，$a_n = S_n - S_{n-1}$	若把 $n=1$ 代入 $S_n - S_{n-1}$ 的式子恰好等於 S_1，才可合併成一條通式；否則必須分段寫	判別等差：$S_n = pn^2 + qn + c$（p,q,c 是常數）中，當常數項 $c=0$ 時整條數列從第 1 項起成等差；當 $c \neq 0$ 時，從第 2 項起才成等差	直接寫 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 卻沒驗 $n=1$ 是月考最常扣分的陷阱（因為 S_0 沒有定義）	↪ 降成 ①：$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n = S_{n-1} + a_n$，移項即得 $a_n = S_n - S_{n-1}$（$n \geq 2$） 例：$S_n = n^2 + 2n + 1$，求 a_1 與 $a_5 \Rightarrow a_1 = 4$、$a_5 = 11$ 地圖：由前 n 項和反求通項

背面　級數求和、遞迴數列與數學歸納法（$a_1, a_n, S_n, d, r, p, q, c$ 分別是首項、第 n 項、前 n 項和、公差、公比與常數；α 是一階線性遞迴的不動點（特徵值）；k, n, n_0 是正整數）

	題型長相	公式與解法步驟	常見錯	降成 / 數值例 / 地圖
④ 自然數冪次和與分項對消	$\sum_{k=1}^{n} k$、$\sum_{k=1}^{n} k^2$、$\sum_{k=1}^{n} k^3$；分母相乘 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+d)}$ 或根式有理化	$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$；$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$；$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$。分項對消：$\frac{1}{k(k+d)} = \frac{1}{d}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+d}\right)$，拆開後中間項正負抵消；根式型：$\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$，同樣頭尾相消	$\sum_{k=1}^{n} c = nc$（常數連加 n 次，不是 c）；分項對消拆成 $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+d}$ 時忘了前面要乘 $\frac{1}{d}$；間隔 2 項對消時頭尾各留兩項	↪ 降成 ①：$\sum_{k=1}^{n} k$ 就是①首項 1、公差 1 的等差級數和；分項對消把連加變成只剩頭尾相減 例：求 $\sum_{k=1}^{10} k^2 \Rightarrow 385$ 例：求 $\sum_{k=1}^{9} \frac{1}{k(k+1)} \Rightarrow \frac{9}{10}$ 地圖：自然數冪次和、分項相消（望遠鏡法）
⑤ 三種遞迴數列（累加、累乘、一階線性）	① 差為函數：$a_n - a_{n-1} = f(n)$；② 比為函數：$\frac{a_n}{a_{n-1}} = g(n)$；③ 一階線性：$a_n = pa_{n-1} + q$（$p \neq 1$，$p, q$ 是常數）	① 寫出 $n-1$ 條式子全部相加，消去中間項得 $a_n = a_1 + \sum_{k=2}^{n} f(k)$；② 全部相乘得 $a_n = a_1 \prod_{k=2}^{n} g(k)$；③ 設 $\alpha = p\alpha + q \implies \alpha = \frac{q}{1-p}$，平移成 $a_n - \alpha = p(a_{n-1} - \alpha)$：當 $a_1 \neq \alpha$ 時是公比為 p 的等比數列，當 $a_1 = \alpha$ 時數列恆等於 α	累加或累乘時多算了一項（從 $k=2$ 到 n 共有 $n-1$ 個式子，不是 n 個）；看不出規律時忘了先手算前 $4 \sim 5$ 項	↪ 降成 ①、②、④：累加型當 $f(n) = d$ 就是①等差，當 $f(n)$ 是一次或二次式就套④；累乘型當 $g(n) = r$ 就是②等比；一階線性平移 α 後降成②等比 例：$a_1 = 1$、$a_n = a_{n-1} + 2n - 1$（$n \geq 2$），求 $a_{10} \Rightarrow 100$ 例：$a_1 = 2$、$a_n = 2a_{n-1} + 1$（$n \geq 2$），求 $a_5 \Rightarrow 47$ 地圖：遞迴式：累加與累乘、遞迴式：一階線性、遞迴數列：先算前五項
⑥ 數學歸納法	證明對所有正整數 $n \geq n_0$（n_0 是起始正整數），與正整數有關的命題 $P(n)$（等式、倍數整除、不等式）恆成立	標準三步：① 起始步：驗證 $n = n_0$（通常是 $n = 1$）時命題成立；② 遞推步：假設 $n = k$（$k \geq n_0$）時成立，利用這個歸納假設推證 $n = k+1$ 時也成立；③ 結論：由①②，對所有 $n \geq n_0$ 命題成立	證 $n = k+1$ 時完全沒用到「$n = k$ 的歸納假設」（直接套待證公式犯循環論證）；由 $n = k$ 到 $n = k+1$ 漏算多出來的項（例如左式從 k 到 $2k+1$ 走到 $k+1$ 到 $2k+3$，是多了兩項、少了一項）	↪ 降成 ⑤：和⑤遞迴數列是同一個邏輯：有第一張骨牌（a_1），又有「前一張倒則下一張必倒」（$a_k \to a_{k+1}$），整排骨牌就全倒 例：用歸納法可證 $7^n - 1$ 對所有正整數 n 都是某個正整數 m 的倍數，這樣的 m 最大是多少？$\Rightarrow 6$ 地圖：標準三步驟、整除性的歸納、不等式的歸納

收尾題

收尾 1　一階線性遞迴 $a_n = pa_{n-1} + q$（$p \neq 1$，p, q 是常數）、累加型 $a_n = a_{n-1} + (un + v)$（u, v 是常數）、以及由 $S_n = pn^2 + qn$ 求 a_n，各怎麼降回等差或等比？

① $a_n = pa_{n-1} + q$ 減去不動點（特徵值）$\alpha = \dfrac{q}{1-p}$，令 $b_n = a_n - \alpha$，則 $b_n = pb_{n-1}$ 降成②等比數列；② $a_n - a_{n-1} = un + v$ 將 $n-1$ 條差式累加，右邊是①等差級數和（④的 $\sum k$）；③ $S_n = pn^2 + qn$ 無常數項，用③ $a_n = S_n - S_{n-1}$ 相減後是一次式，即①等差數列。

收尾 2　為什麼由 S_n 求 a_n 時，$n = 1$ 一定要另外算？請舉一個「把 $n = 1$ 代入 $S_n - S_{n-1}$ 的式子，得到的值不等於 $a_1 = S_1$」的例子。

因為 S_{n-1} 代表前 $n-1$ 項的和，必須 $n \geq 2$ 才有意義。例如 $S_n = n^2 + 2n + 1$：$n = 1$ 時 $a_1 = S_1 = 4$，但 $n \geq 2$ 時 $a_n = S_n - S_{n-1} = 2n + 1$（若誤把 $n = 1$ 代入 $2n + 1$ 會得到 $3 \neq 4$）。只有當 S_n 的式子代 $n = 0$ 為 0 時，首項才會符合同一條通式。

常見的漏和錯

1. 等比中項漏掉負號：4 與 9 的等比中項是 ± 6；但在等比數列裡，若已知 $a_1 = 4$、$a_5 = 9$，則 $a_3 = a_1 r^2$ 必與 a_1 同號，此時 $a_3 = +6$ 只有一解。
2. 套等比級數和公式 $\dfrac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}$ 時忘了先確認 $r \neq 1$。
3. 由 S_n 求 a_n 時直接對所有 $n \geq 1$ 寫 $a_n = S_n - S_{n-1}$，忘了檢驗 $n = 1$。
4. 分項對消 $\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1} - \dfrac{1}{2k+1}\right)$ 漏乘前面的係數 $\dfrac{1}{2}$。
5. 累加 $a_n - a_{n-1} = f(n)$ 時，把 k 從 1 加到 n（應是 $a_n = a_1 + \sum_{k=2}^{n} f(k)$，共 $n-1$ 次差）。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。